Lab 03: Docker

Pakujemy warsztat analityka

Jarosław Hryszko
jaroslaw.hryszko@uj.edu.pl

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Otwarte repozytoria kodu i pomiary oprogramowania

Problem

Sytuacja, którą znamy:

- „U mnie działa” – najczęstsza wymówka w IT
- Kolega ma Maca, Ty masz Linuxa, asystent ma Windowsa
- Za rok wracasz do projektu – połowa bibliotek się zmieniła
- Na jednej maszynie Python 3.9, na drugiej 3.12 i coś nie pasuje

Rozwiązanie: pakujemy **całe środowisko** do kontenera Dockera.

Docker w 60 sekund

Dockerfile

- `FROM` – obraz bazowy (np. `python:3.11`)
- `RUN` – instalacja pakietów w obrazie
- `COPY` – kopiowanie plików do obrazu
- Budujemy raz, uruchamiamy wszędzie

docker-compose

- `services` – lista kontenerów
- `volumes` – współdzielone katalogi
- `ports` – mapowanie portów na hosta
- Jedno `docker compose up` i gotowe

Nasz warsztat analityka:

- Python 3.11 + pip
- radon, lizard, cloc
- matplotlib, pandas, seaborn
- Jupyter Notebook
- git, curl

Co dziś robimy?

1. **Zadanie 1 – Dockerfile** (45 min)
   - Budujecie obraz z narzędziami
   - Testujecie: radon, lizard, cloc na prawdziwym repo
2. **Zadanie 2 – docker-compose** (60 min)
   - Dwa serwisy: `analyzer` (terminal) + `jupyter` (przeglądarka)
   - Wspólny wolumen na sklonowane repozytoria
   - Jupyter dostępny na `localhost:8888`
3. **Zadanie 3 – Skrypt bootstrap** (30 min, opcjonalne)
   - `setup.sh`: klonowanie repo + wstępna analiza

Kluczowe komendy

```
# Budowanie obrazu
docker build -t code-analyzer .

# -it = tryb interaktywny z terminalem
# --rm = usun kontener po zakonczeniu
docker run -it --rm code-analyzer

# docker-compose
docker compose up -d          # start w tle
# exec = wejscie do ISTNIEJACEGO kontenera
docker compose exec analyzer bash
# run = uruchomienie NOWEGO kontenera
docker compose run analyzer python script.py
docker compose down            # stop (wolumeny zostaja)
docker compose down -v         # stop + usun wolumeny
```

Co oddajecie?

W branchu `lab03_nazwisko1_nazwisko2`:

1. `Dockerfile`
2. `docker-compose.yml`
3. `.env.example` (bez prawdziwego tokena!)
4. `requirements.txt`
5. *(opcjonalnie)* `scripts/setup.sh`

Uwaga

Nie commitujcie `.env` z prawdziwym tokenem!

Do roboty!

Instrukcja: `README.md` w repozytorium

"Kiedyś deploye robiło się na piechotę, pod górkę, w obie strony." – każdy senior developer